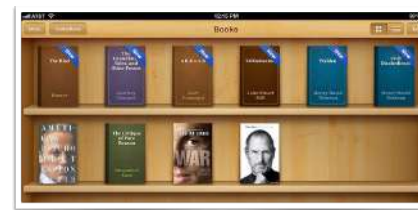


Sviluppo di applicazioni mobili

Material Design

Vi ricordate?



Scheumorfismo

Lo **scheuomorfismo** deriva dal greco, indica un ornamento fisico o grafico apposto su un oggetto allo scopo di richiamare le caratteristiche estetiche di un altro, come ad esempio una ceramica ornata con dei rivetti per far in modo che ricordi una pentola di metallo

- Wikipedia

- Le interfacce grafiche scheumorfiche simulano oggetti del mondo fisico (i.e., reali)
 - Quindi ha a che fare con il **realismo**
- Lo scheumorfismo ha lo scopo di fare da tramite tra quello che **già si conosce** e quello che **si deve capire come funzioni**
- Gli scheumorfismi non riguardano solo la grafica visiva, ma, anche il **sonoro**
 - Rumore dello scatto quando gli smartphone fanno una foto



Chrysler LeBaron Town&Country Station Wagon del 1986

Apple e lo scheumorfismo

- Prima dell'uscita del primo iPhone, nel 2008, lo scheumorfismo e il realismo nelle interfacce grafiche era estremamente inusuale, con la sola eccezione dei videogiochi
- L'iPhone era un **dispositivo nuovo**: aveva bisogno di collegarsi al mondo reale per essere compreso ed essere utilizzato da tutti
- Lo scheumorfismo avrebbe aiutato l'utente nella gestione dell'ambiente virtuale



Metro Design - Flat Design

- Microsoft quando rivide il brand, lanciò anche un nuovo stile: il Metro Design, o **Flat Design**
- Il Flat Design
 - Elimina texture, sfumature e ombre semi-realistiche proprie dello scheuomorfismo
 - Introduce sagome geometriche “flat” (piatte), spazi netti e definiti, colori brillanti, illustrazioni e interfacce bidimensionali e minimaliste



La differenza tra scheuomorfismo e flat design, oltre che **visiva**, è anche **concettuale**:

- lo scheuomorfismo tende a creare collegamenti tra il mondo reale e quello della grafica legato alla tecnologia
- il flat design vuole rompere totalmente ogni tipo di legame tra i due mondi

Anche Apple cambiò

«Originariamente è stato pensato **per aiutare noi Neanderthal**, per trovare un senso dall'abbaglio della nuova tecnologia: “Oh, ho capito. Questo somiglia a un pulsante, quindi devo premerlo”. Ma Apple si è ubriacata di scheuomorfismo, ingessando gli schermi dei suoi dispositivi futuristici e minimali con l'incongruente legno finto, la pelle e i tappeti verdi. [lo scheuomorfismo] È diventato brutto.»

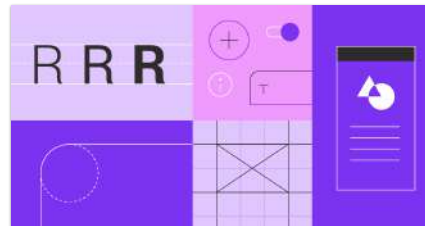
The Guardian

- Apple adottò il Flat Design con iOS 7... riconoscendo così all'utente la qualità di essere senziente :-)



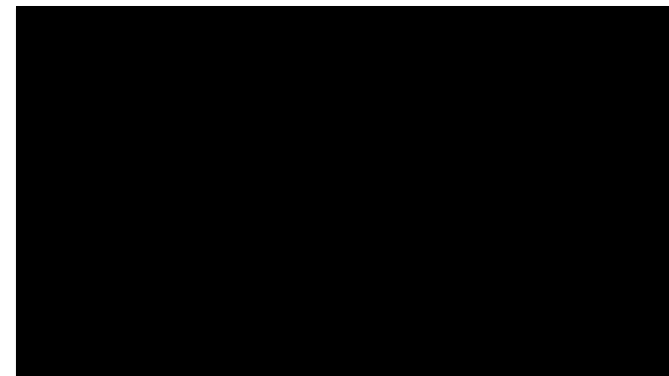
... e Google?

- Nel 2014 annuncia al Google I/O il **Material Design**, un nuovo **linguaggio di design** dell'interfaccia grafica dei prodotti di Google



- Il Material Design offre il meglio di entrambi gli stili:
 - da un lato gli efficaci riferimenti al **realismo**
 - utilizzo di **ombreggiature** ed **animazioni** che riprendono oggetti reali
 - dall'altro la purezza e la semplicità del **minimalismo**
- Quindi, una via di mezzo tra il pesante scheumorfismo e il flat design

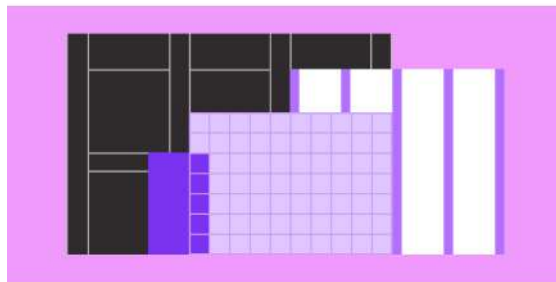
Google I/O 2014



“Material Design is a visual language that synthesizes the classic principles of good design with the innovation of technology and science”

- Google

Goals



Create

Create a visual language that synthesizes the classic principles of good design with the innovation and possibility of technology and science.

Unify

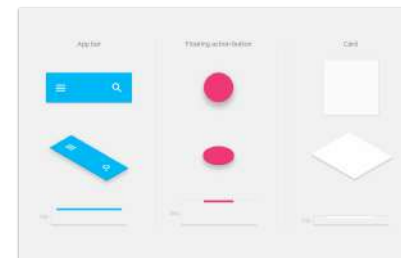
Develop a single underlying system that unifies the user experience across platforms, devices, and input methods.

Customize

Expand Material's visual language and provide a flexible foundation for innovation and brand expression.

“Material is the metaphor”

Il Material design si ispira al mondo fisico e alle sue texture, compreso il modo in cui viene riflessa la luce e proiettate le ombre. Le **superfici materiali rivisitano** la carta e l'inchiostro



“Unlike real paper, our digital **material** can expand and reform intelligently. Material has physical surfaces and edges. Seams and shadows provide meaning about what you can touch”

- Matias Duarte

Material is the metaphor

- Si ispira al mondo fisico e alle sue texture, compreso il modo in cui riflettono la luce e proiettano le ombre
- Le superfici materiali rielaborano il medium della carta e dell'inchiostro



Bold, graphic, intentional

- Il Material Design è ispirato dai metodi tradizionali della stampa - *tipografia, griglie, spazio, scala, colore e immagini* - per creare **gerarchie**, attribuire **significati** e favorire il **focus** al fine di coinvolgere l'utente



Motion provides meaning

- Il movimento cattura l'attenzione e mantiene la continuità, attraverso un feedback delicato e transizioni coerenti
- Quando gli elementi appaiono sullo schermo, trasformano e riorganizzano l'ambiente, con interazioni che generano nuove trasformazioni

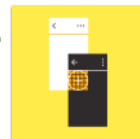
Flexible foundation

- Il Material Design è stato progettato per consentire che il brand possa emergere
- Disponibile una code base personalizzabile che permette l'implementazione di componenti, plug-in ed elementi di design ad-hoc



Cross-platform

- Material Design mantiene la stessa interfaccia utente su tutte le piattaforme, utilizzando componenti condivisi su Android, iOS, Flutter e il Web



In sintesi...

Si ispira al mondo fisico e alle sue texture,

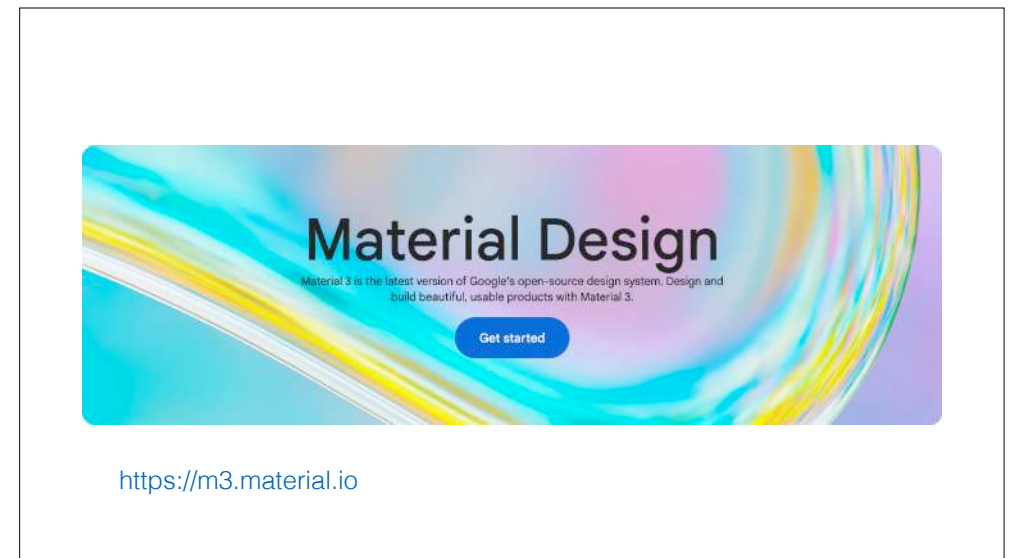
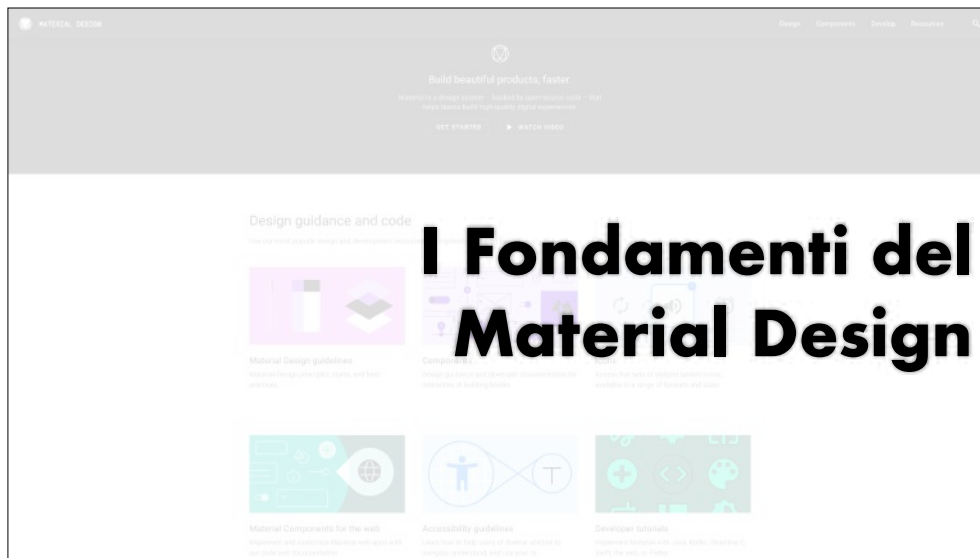
compreso il modo in cui riflettono la luce e proiettano le ombre

Le interfacce materiali sono costituite da **superfici digitali**

cartacee che **cambiano forma** si **muovono** in tre dimensioni con testo applicato come

inchiostro che si **innespa** quando viene toccato o premuto

- Il Material Design è un **linguaggio di design** che aiuta a costruire esperienze digitali di alta qualità per Android, iOS, Flutter e il Web
 - Al posto di grammatica e sintassi, utilizza **transizioni**, **padding**, effetti di **profondità**, **tipografie**, etc.
- Il Material Design vuol fornire uno **standard univoco** di progettazione di UI e relative **risorse** per lo sviluppo multi-dispositivo e multi-piattaforma
- Il Material Design è supportato da codice open-source



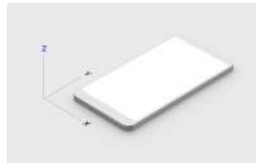
Environment - Surfaces

L'ambiente Material

- Nel **mondo fisico**, gli oggetti possono essere **impilati** o **attaccati** l'uno all'altro, ma non possono passare l'uno attraverso l'altro. Gli oggetti **proiettano ombre** e **riflettono** la luce
- Il Material Design si basa su questi principi e li adatta al mondo digitale

Elemento base: il **materiale**, è come un foglio di carta intelligente

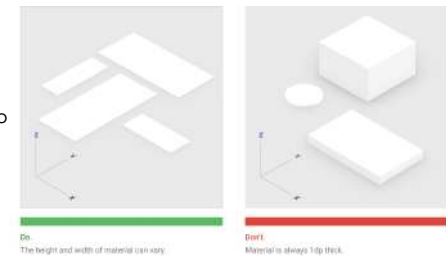
- Le UI sono visualizzate in un ambiente tridimensionale (3D) realizzato utilizzando **superfici**, **luci** e **ombre** e **colori**
- Tutti gli elementi dell'ambiente Material si muovono orizzontalmente, verticalmente e a profondità variabile lungo l'asse z
- La **profondità** è rappresentata posizionando gli elementi in vari punti lungo l'asse z positivo che si estende verso lo spettatore



Environment - Surfaces

Proprietà

- **Dimensioni**
 - Il materiale ha dimensioni x e y (misurato in dp) e uno spessore uniforme di 1dp

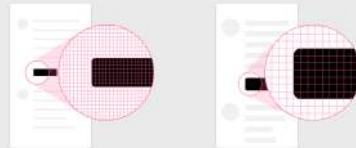


dpi e dp

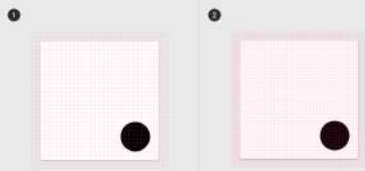
Pixel Density (**ppi**) = il numero di pixel che occupano un pollice

- Gli schermi ad alta densità hanno più pixel per pollice rispetto a quelli a bassa densità
-> gli elementi della UI appaiono più grandi sugli schermi a bassa densità e più piccoli su quelli ad alta densità

Screen density =
Screen width (or height) in pixels / Screen width (or height) in inches



Indipendenza dalla densità = visualizzazione uniforme degli elementi dell'interfaccia utente su schermi con densità diverse



Density-independent pixels (**dp**) = sono unità flessibili che scalano per avere dimensioni uniformi su qualsiasi schermo

- Forniscono un modo flessibile per adattarsi alle diverse piattaforme
-> gli elementi della UI material utilizzano dp per visualizzare gli elementi in modo coerente su schermi con densità diverse

<https://material.io/design/layout/pixel-density.html#pixel-density>

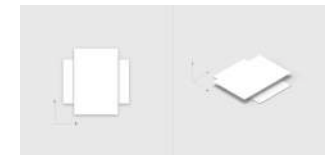
Environment - Surfaces

Proprietà e Attributi

- Content**
 - Il contenuto viene visualizzato in qualsiasi forma e colore sul materiale
 - Il contenuto non aggiunge spessore al materiale
- Physical properties**
 - Il materiale è solido: l'input e l'interazione dell'utente non possono passare attraverso il materiale
 - Più materiali non possono occupare contemporaneamente lo stesso punto nello spazio
 - Il materiale non può passare attraverso altri materiali
- Transforming Material**
 - Il materiale può cambiare forma, opacità
 - Il materiale cresce e si restringe solo lungo il suo piano x, y
- Le superfici sono bianco opaco e di spessore 1dp



Il materiale può mostrare qualsiasi forma e colore. Il contenuto può comportarsi indipendentemente dal Materiale, ma è limitato entro i limiti del Materiale



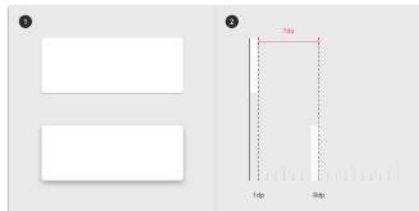
Il materiale non può passare attraverso altri materiali



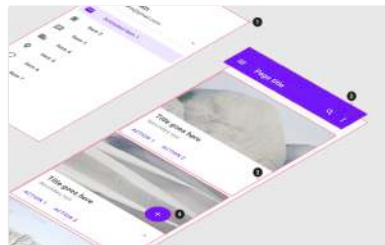
Il materiale può cambiare forma

Environment - Elevation

- L'elevazione è la distanza relativa tra due superfici lungo l'asse z
- Misurata in pixel indipendenti dalla densità (dps)
- Realizzata utilizzando le ombre (fino a M2)
- Sono gerarchiche



1. Una superficie a 1dp di quota e un'altra superficie a 8dp di quota, vista dal davanti
2. Il dislivello tra le due superfici è di 7dp, visto di lato

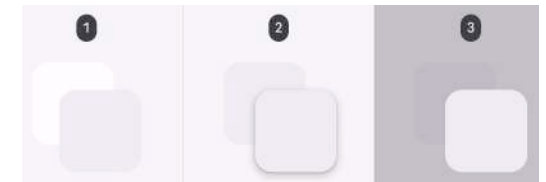


Valori di elevazione dei componenti

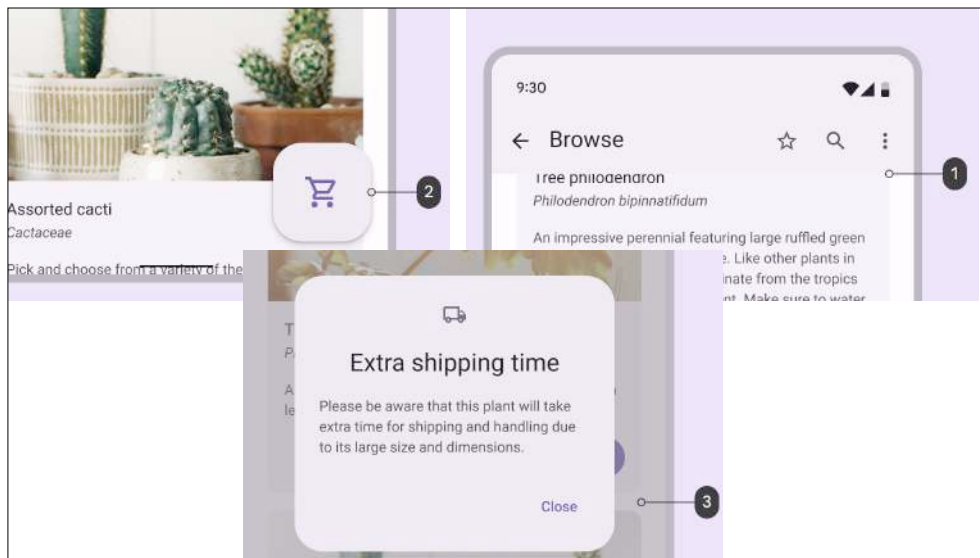
1. Nav drawer: 16dp
2. App bar: 4dp
3. Card: 1dp to 8dp
4. FAB: 6dp
5. Button: 2dp to 8dp
6. Dialog: 24dp

Environment - Elevation in M3

- L'elevazione può essere rappresentata utilizzando
 - (2) ombre o altri spunti visivi, come
 - (1) riempimenti di superficie con una differenza di tonalità o
 - (3) schermature

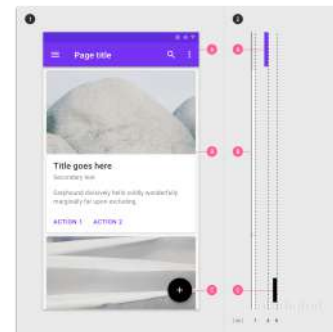


- Per rappresentare correttamente l'elevazione, una superficie deve mostrare:
 - Bordi della superficie, che contrastano con l'ambiente circostante
 - Sovrapposizione con altre superfici, a riposo o in movimento
 - Distanza da altre superfici



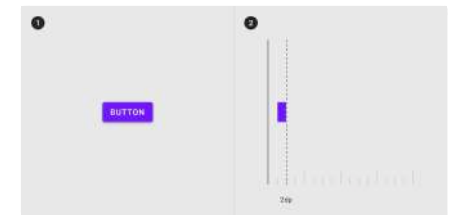
Environment - Elevation

- I componenti hanno valori di default per l'elevazione quando sono a riposo (**Resting elevations**)



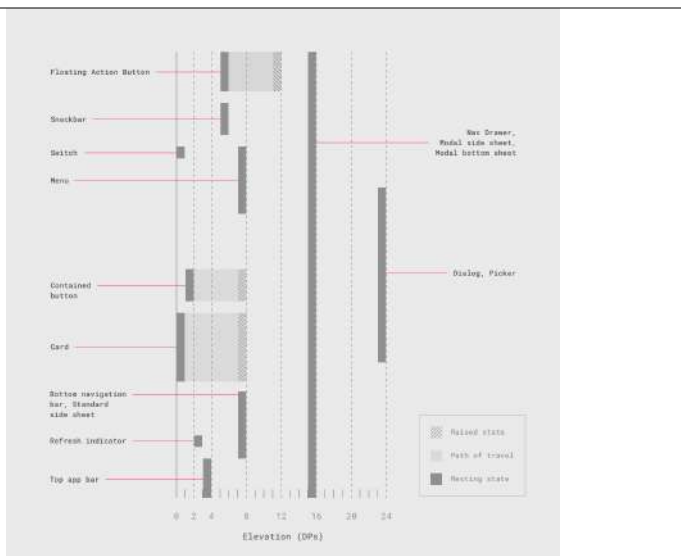
Valori di elevazione di default (resting elevation)
A. App bar: 4dp, B. Card: 1dp C. FAB: 6dp

- I componenti possono cambiare elevazione in risposta agli input dell'utente
- Gli offset sono gli stessi per ogni tipo di componente
- Una volta che l'input dell'utente è completato o cancellato, il componente ritorna rapidamente alla sua elevazione a riposo



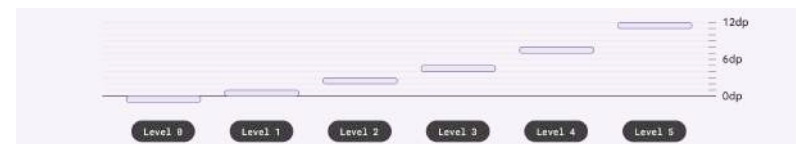
Su input dell'utente, questo pulsante aumenta la sua elevazione da 2dp a 8dp

Environment - Elevation & M2



Environment - Elevation & M3

- Il sistema di elevazione di Material 3 è limitato a pochi livelli
- Questa limitazione creativa significa che è necessario prendere decisioni ponderate sulla storia dell'elevazione dell'interfaccia utente



- Material utilizza sei livelli di elevazione, ciascuno con un valore dp corrispondente
- Questi valori prendono il nome dalla loro distanza relativa dalla superficie dell'interfaccia utente: 0, +1, +2, +3, +4 e +5
- Lo stato di riposo di un elemento può trovarsi sui livelli da 0 a +3, mentre i livelli +4 e +5 sono riservati agli stati di interazione con l'utente, come l'hover e il trascinamento

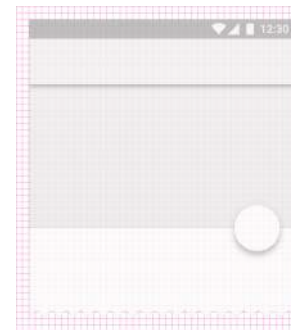
Environment - Elevation & M3

<https://m3.material.io/styles/elevation/tokens>

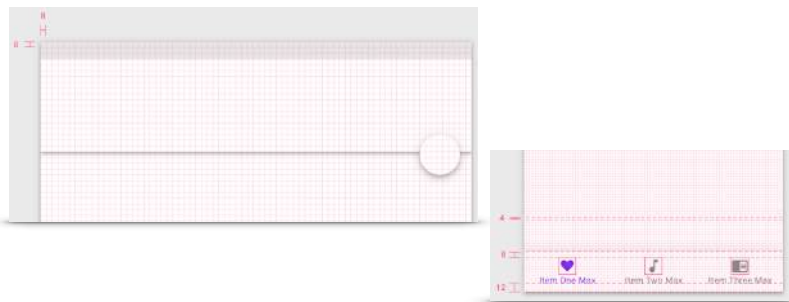
Resting level	Component	DP Height
5	(not assigned as resting level)	12dp
4	(not assigned as resting level)	8dp
3	FAB Extended FAB Modal Date Picker Docked Date Picker Modal Date Input Dialog Search Bar Search View Time Picker Time Input	6dp
2	Autocomplete Menu Bottom App Bar Dropdown Menu Menu Navigation Bar Select Menu Rich Tooltip Top App Bar (Scrolled)	3dp
1	Assist Chip (Elevated) Banner Bottom Sheet (Modal) Elevated Button Elevated Card Extended FAB (Lowered) FAB (Lowered) Filter Chip (Elevated) Navigation Drawer (Modal) Side Sheet (Modal) Slider (Handle) Suggestion Chip (Elevated)	1dp
	Assist Chip (Flat) Calendar Item	

Layout

- I layout distribuiscono gli elementi su
 - griglia di 8dp
 - griglia di 4 dp
 - iconografia e testo nelle barre degli strumenti



Layout - spacing



e tanto altro:

<https://material.io/design/layout/spacing-methods.html#spacing>

Layout responsive grid



- Responsive layout grid è fatta di 3 elementi:

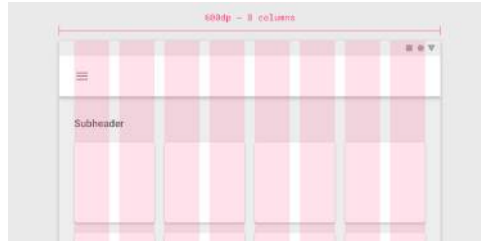
1. Columns
2. Gutters
3. Margins

Layout

- Il contenuto è posizionato nelle colonne
- La dimensione delle colonne è espressa in percentuale
 - perché possa adattarsi ad ogni dimensione di schermo
- Il numero di colonne visualizzate è determinato da quello che è chiamato **Breakpoint range**



On mobile, at a breakpoint of 360 dp, this layout grid uses 4 columns.

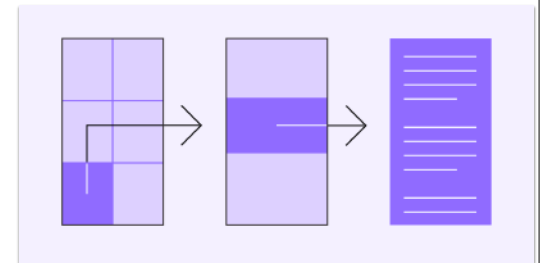


On tablet, at a breakpoint of 600 dp, this layout grid uses 8 columns.

Navigazione

Muoversi nell'app

- La navigazione è l'atto di spostarsi tra le schermate di un'applicazione per completare le attività
- È abilitata attraverso diversi mezzi:
 - componenti di navigazione dedicati
 - incorporando il comportamento di navigazione nei contenuti
- la piattaforma



Navigazione

Direzioni di navigazione

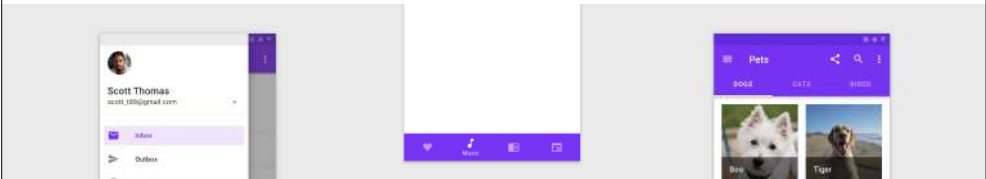
- Lateral navigation (navigazione laterale)
 - spostamento tra le schermate allo stesso livello gerarchico
- Forward navigation (navigazione in avanti)
 - spostamento tra schermate a livelli consecutivi di gerarchia
 - è attivata da contenitori (come schede, liste o immagini), pulsanti, link o tramite ricerca
- Reverse navigation (navigazione inversa)
 - spostamento all'indietro attraverso le schermate
 - sia **gerarchicamente** (all'interno di un'app)
 - sia **cronologicamente** (all'interno di una app o attraverso diverse app)
 - gli standard della piattaforma determinano l'esatto comportamento della navigazione inversa all'interno di un'app



Navigazione

Navigazione laterale

Component	Use for	# destinations	Devices
Navigation drawer	Top-level destinations	5+	Mobile, Tablet, Desktop
Bottom navigation bar	Top-level destinations	2-5	Mobile
Tabs	Any level of hierarchy	2+	Mobile, Tablet, Desktop

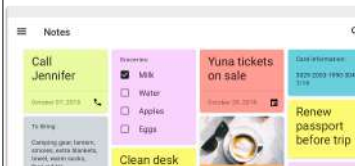


Navigazione

Navigazione in avanti

- Tipi di navigazioni contemplate:
 - **Verso il basso nella gerarchia** per accedere a contenuti più dettagliati
 - **Sequenzialmente** attraverso un flusso, o una sequenza ordinata di schermate, come ad esempio un processo di checkout
 - **Direttamente** da una schermata all'altra dell'applicazione

- Implementazione



Contenitori come card, list o image list



Bottoni per l'avanzamento su un altro schermo

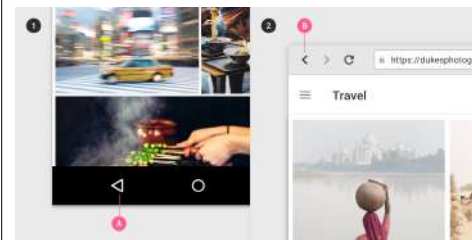


Ricerca in-app su una o più schermate

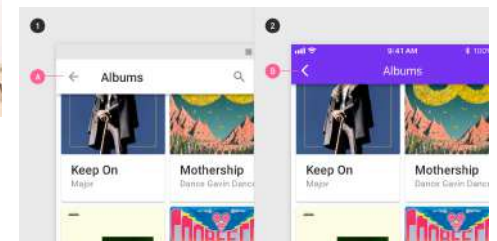
Navigazione

Navigazione inversa

Navigazione cronologica

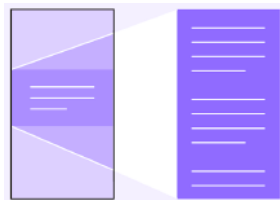


Navigazione gerarchica



Navigazione

Transizioni



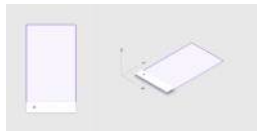
Hierarchical transitions



Sibling transitions

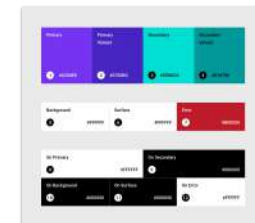
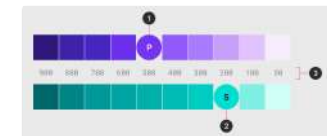


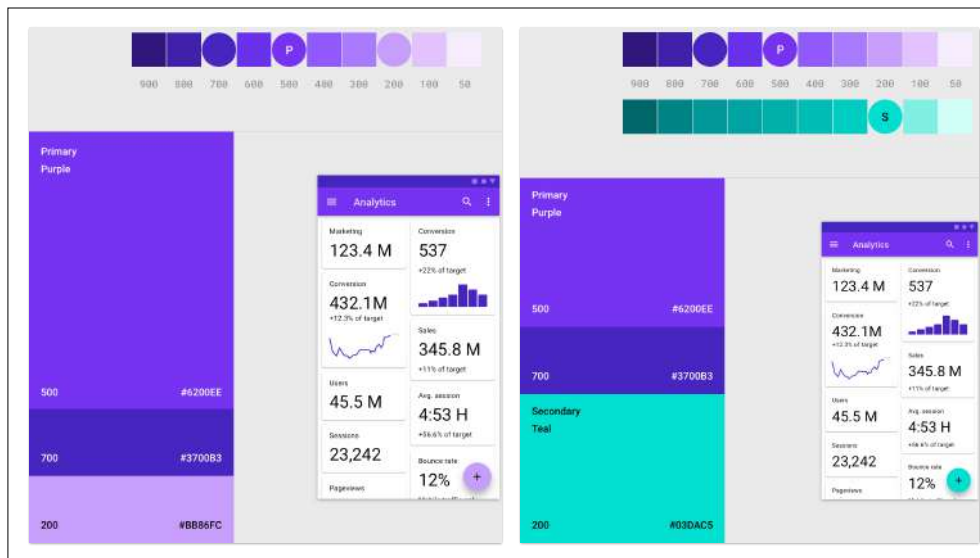
Top-level transitions



I colori

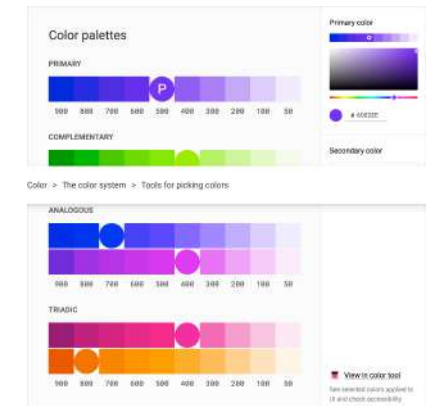
- Il color system aiuta ad applicare il colore alla UI in modo efficace
 - Colori armoniosi, accessibilità del testo e distinzione degli elementi e delle superfici
 - In questo sistema si seleziona un colore primario e uno secondario
 - A cui si posso associare le varianti scure e chiare di ogni colore





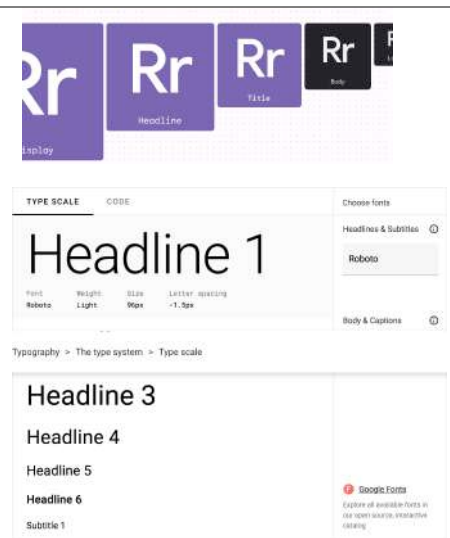
I colori

- Il Material Design mette a disposizione uno strumento per generare palette di colori armoniose
 - <https://material.io/resources/color/#1/?view.left=0&view.right=0&primary.color=6002ee>
- Regole per applicare i colori:
 - <https://material.io/design/color/applying-color-to-ui.html#>



Tipografia

- Il Material Design mette a disposizione uno strumento per generare type scale armoniose
 - <https://material.io/design/typography/the-type-system.html#>
- Regole per applicare i font:
 - <https://material.io/design/typography/the-type-system.html#>
- Google font: un catalogo di font usabile e compliant con il Material Design
 - <https://fonts.google.com/>

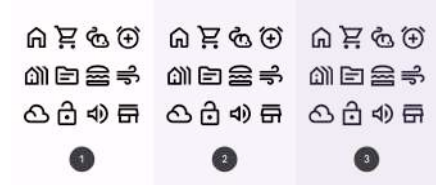


Icone

Per le icone di prodotto



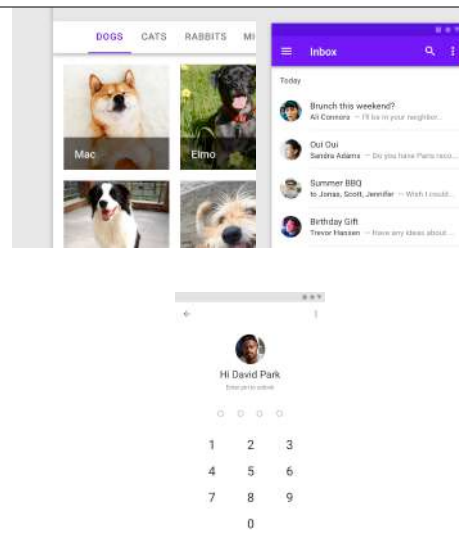
Per le icone di sistema



- Esistono linee guida ben definite per la realizzazione di icone
 - <https://material.io/design/iconography/product-icons.html>
- Tantissime icone già pronte per essere usate
 - <https://material.io/resources/icons/?style=baseline>

Motion

- Il movimento permette ad una UI di essere espressiva e semplice da usare
- Mettono in luce le gerarchie
- Permettono di personalizzare un prodotto
- Realizzano un feedback e mostrano uno stato
- ...
- Linee guida:
 - <https://m3.material.io/styles/motion/transitions/transition-patterns>



Material Theming

- Material Theming è la capacità di personalizzare facilmente e sistematicamente il colore, la tipografia e la forma dei componenti materiali per adattarsi al prodotto
- Material Theme Builder
 - <https://m3.material.io/theme-builder#/dynamic>



